



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

SACEM Línea B



Transportes



Calzada Ignacio Zaragoza n° 614 Col. Cuatro Árboles Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 15730
Ciudad de México T. 5784 2532 57091133 ext. 4003 metro.cdmx.gob.mx

Índice

1.- definición.....	7
2.- Equipo móvil.....	7
a) Visucab.....	7
b) Botón de vigilancia (V-G).....	8
c) Sensores de transmisión continua (CT).....	9
d) Rueda óptica (RPH).....	9
e) Antena vía retorno (AVR).....	10
f) Equipo fijo.....	11
1. Balizas de inclinación.....	12
2. Balizas de relocalización.....	13
b) Balizas stop.....	14
c) balizas de autorización máxima de velocidad.....	15
d) Baliza DAM.....	15
3.- Modos de conducción.....	17
a) Pilotaje automático.....	17
b) conducción manual controlada CMC.....	18
4.- Como inicializar un tren al sistema SACEM.....	22
5.- Conducción.....	24

5.1 Procedimientos para Franqueamiento autorizado de señales alto o DBO.....	24
a)En zonas SACEM.....	24
b)En vías secundarias.....	25
5.2 Cambios de cabina.....	26
a) Procedimiento en el paso de mandos.....	26
b) Toma de mandos en la nueva cabina.....	27
c) Si se toma PA.....	27
d) Si se toma CMC.....	27
6.- Averías	28
a)Visucab apagado.....	28
b)Falla por error de recepción.....	28
7.- Señalizaciones del Visucab.....	29

1. DEFINICIÓN

SACEM es un Sistema de control continuo sobre la marcha del tren, que permite mantener espacios de separación muy cortos entre los trenes, con una amplio margen de seguridad ya que las informaciones permisivas llegan lo más rápido al tren y las informaciones restrictivas llegan después pero, con tiempo suficiente para no sorprender al Conductor.

El sistema SACEM auxilia a la Conducción a través de una pantalla visualizadora llamada VISUCAB, en ésta presenta el modo de conducción, la velocidad objetivo y otras señalizaciones propias del Sistema.

También apoya a la explotación a través de dos subsistemas que son el ATP y el ATO (protección automática del tren) y (operación automática del tren). El ATP, es el núcleo de seguridad del sistema SACEM, ya que al estar presente nos permite respetar la señalización, apertura de puertas del lado correcto del andén, velocidad, maniobras V y O en terminales y servicios provisionales, etc.

El ATO en base al ATP permite, en el modo de conducción Pilotaje Automático, la tracción y el frenado del tren en forma automática.

A través de este sistema se apoya al personal de transportes en las acciones del conductor y al personal de Material Rodante en el mantenimiento, ya que registra en forma confiable todas las fallas y averías presentadas en los recorridos del tren, tanto de Instalaciones Fijas y del Material Rodante.

2. EQUIPO MÓVIL

A continuación se mencionan los equipos a bordo del tren.

a) *Visucab*

Se encuentra ubicado en la parte superior del pupitre de conducción. Es una caja metálica que contiene una pantalla de teleseñalización dividida en tres secciones, una sección donde aparece el modo de conducción, otra, donde indica la velocidad objetivo del tren. Y otra sección de alarmas cuenta también, con una alerta acústica que se presenta ante cualquier cambio en la conducción del tren.



b) Botón de vigilancia (V-G)

Ubicado en la parte izquierda del pupitre de conducción bajo la platina GP. Tiene como función, al oprimirlo, el franqueamiento autorizado de señales al rojo, suprimir el bloqueo del tren cuando el visucab presente triángulo rojo y rebasar puntos meta (destrucciones de itinerarios por escape).*

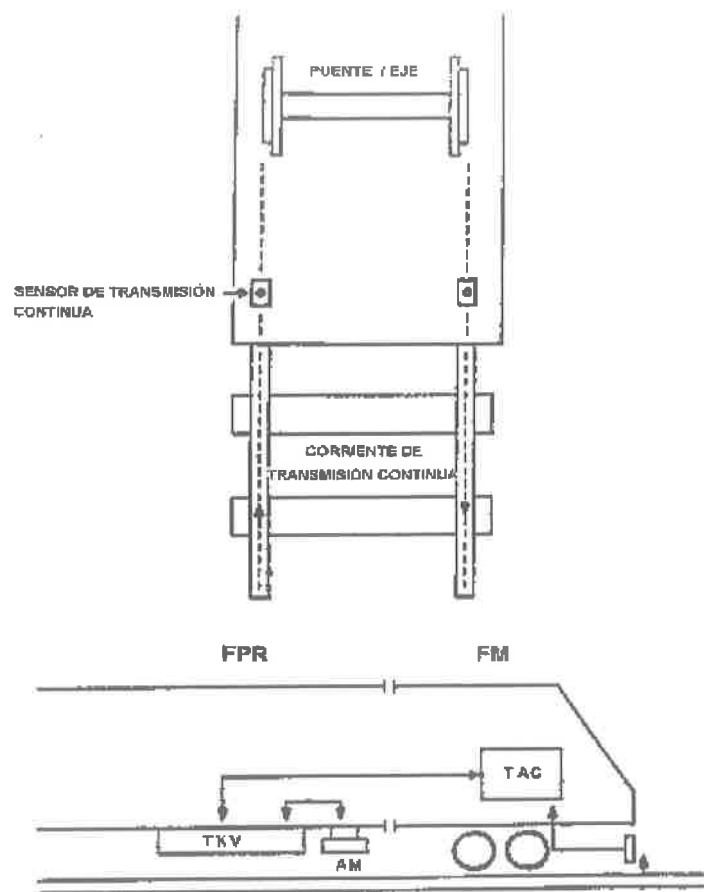
***NOTA:**

PUNTOS META SE CONSIDERAN A LOS LÍMITES MÁXIMOS A DONDE PUEDE LLEGAR UN TREN CON AUTORIZACIÓN DEL PA, TALES COMO; LM EN TERMINALES, SP, PNP, SEÑALES DE ALTO, ETC..

c) Sensores de transmisión continua (CT)

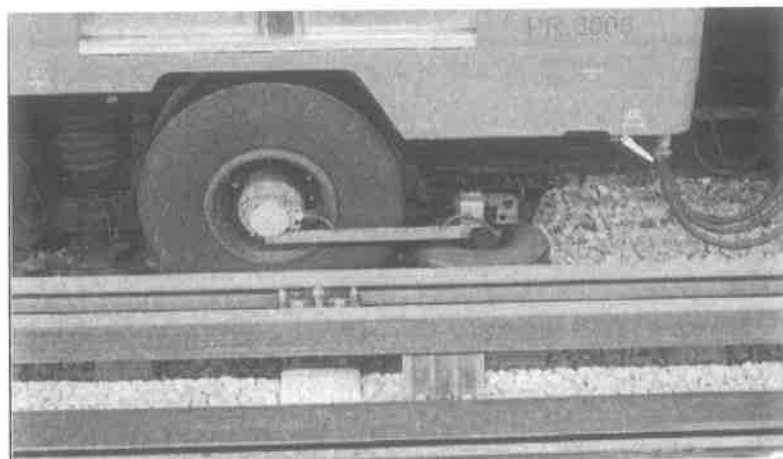
Se ubican bajo las motrices M parte delantera detrás del barre pistas, uno en cada extremo a la altura del riel de seguridad. Tienen como función captar la información que se encuentra en el riel de seguridad llamada transmisión continua.

SENSORES DE TRANSMISIÓN CONTINUA



d) Rueda óptica (RPH)

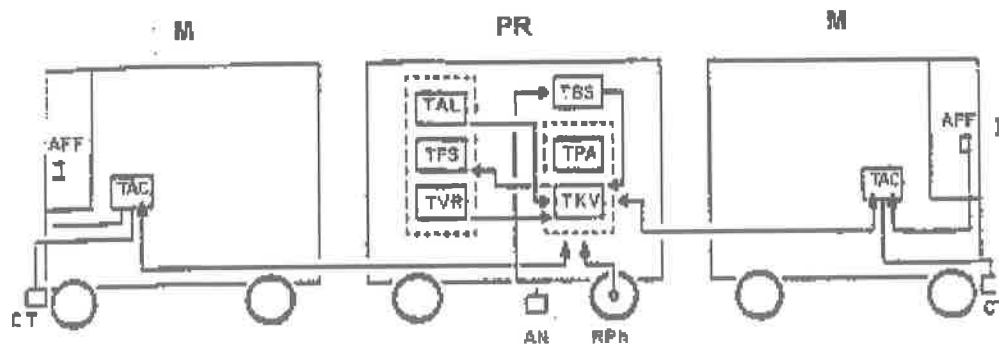
Instalada en el eje de la primera rueda portadora, lado derecho (en el exterior de la rueda) del PR, esta rueda está orientada y codificada, cuenta en su interior con Leds. (diodos emisores de luz). Esta rueda determina la velocidad del tren y la distancia recorrida por el mismo para el trabajo coordinado con la computadora SACEM.



e) *Antena vía retorno (AVR)*

Se ubica detrás de la carretilla portadora delantera del PR, tiene como funciones captar la información de la transmisión puntual de la línea (balizas) y mandar la información del estado del tren a las balizas DAM.

ARQUITECTURA DEL HARDWARE EMBARCADO

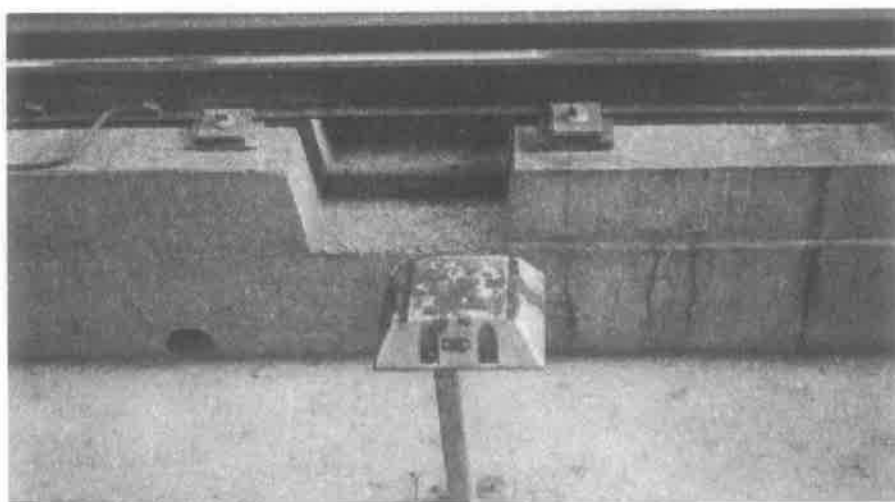
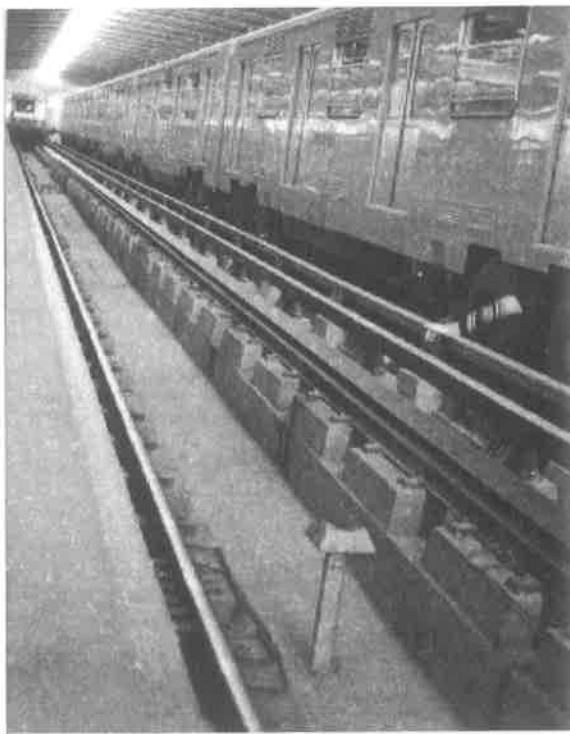


- C: SENSOR DE TRANSMISIÓN CONTINUA
- AF: MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN EN CABINA
- AN: ANTENA VÍA RETORNO
- RPh: RUEDA ÓPTICA
- TIC: UNIDAD DE ADQUISICIÓN EN LA CABINA
- TIL: UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
- TFU: UNIDAD DE FU
- TY: UNIDAD DE CONTROL DE VELOCIDAD
- TIR: UNIDAD DE CANAL DE RETORNO
- TPA: UNIDAD DE PILOTAJE (ATO) + DAM

f) *Equipo fijo*

Para que un tren pueda ubicarse en un punto geográfico de la línea, requiere tener puntos de referencia fijos en tierra estos son las balizas.

Las balizas son cajas tipo meteorito. Estas balizas permiten una transmisión puntual desde tierra al material rodante para que este pueda inicializarse o relocalizarse. Las balizas se encuentran al centro de las vías a lo largo de la Línea.



Existen cuatro tipos de balizas:

- A) SACEM
- B) STOP
- C) AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE VELOCIDAD
- D) DAM

A) *BALIZAS SACEM*

Existen dos tipos de balizas SACEM; inicialización y relocalización.

1. Balizas de inicialización

Permiten inicializar un tren que se dirige o se encuentra en una zona SACEM.

Constan de dos cajas en forma de pirámide, de aproximadamente 30 x 30cm. separadas entre sí.

- La primera contiene la información del número del canal de transmisión local y la rama del segmento en que se encuentra ubicada.
- La segunda confirma al equipo embarcado los datos emitidos por la primer baliza.

La distancia de separación entre una y otra es útil para la calibración del sistema de medición de espacio del tren a través de la rueda óptica.

Estas balizas se encuentran en:

- Los CDV'S tránsito de acceso a las terminales.
- Salida de todas las estaciones por ambas vías.
- Salida de vías Z, E y todas las zonas de maniobra (SP).



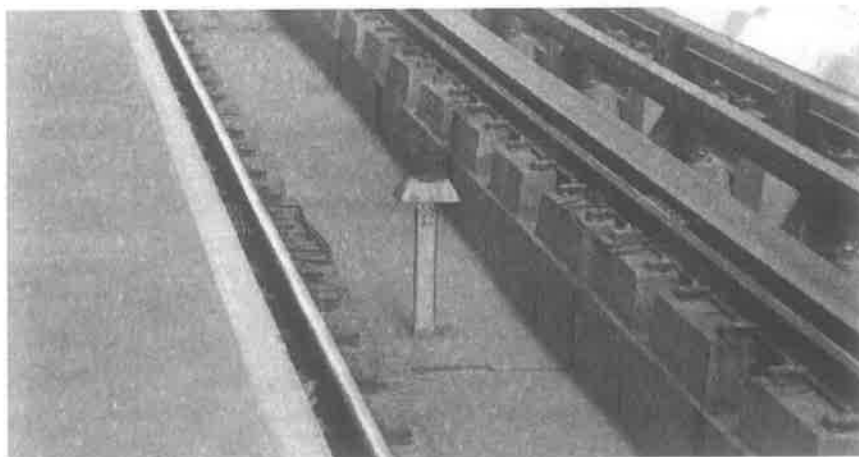
2. Balizas de relocalización

Son idénticas a las balizas de inicialización, ubicadas lo largo de las vías en interestaciones y a la entrada de todas las estaciones.

Tienen como función servir de punto de referencia para que los trenes se puedan localizar, y para que la rueda óptica pueda medir la distancia recorrida de una baliza u otra, así la computadora SACEM, calcula la posición, velocidad y aceleración.

En caso de que una de estas balizas se encuentre averiada el tren no podrá tomarla como punto de referencia pero puede continuar la marcha, ya que tiene una tolerancia después de rebasar el lugar donde debería encontrarse la baliza.

La baliza que se encuentra a la entrada de todas las estaciones, tiene como función transmitir al tren, en el modo de conducción PA, la ubicación del PNP con precisión y autorizar la apertura de puertas del lado correcto del andén, con el Conmutador T2 en posición SAS.



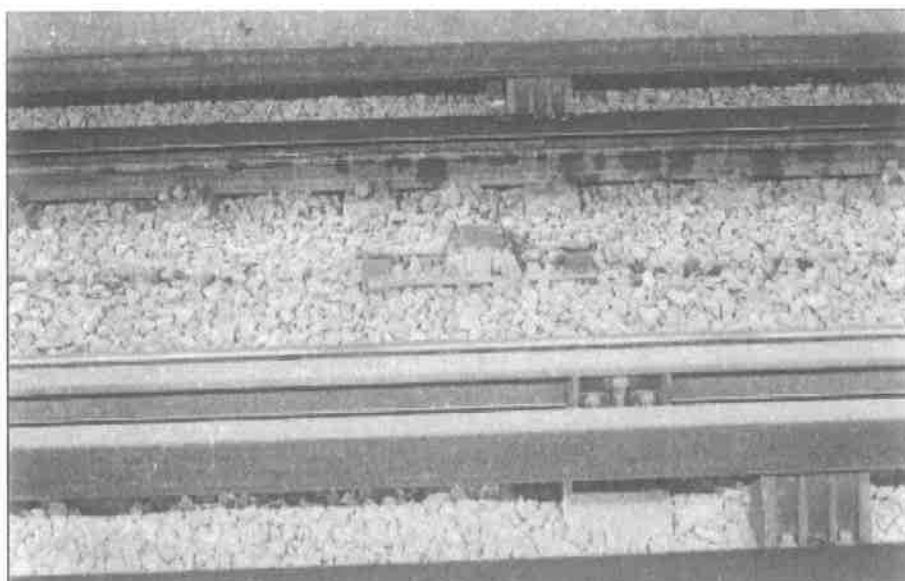


B) BALIZAS STOP

Este sistema de balizas transmite el estado de la señalización en zonas no equipadas con SACEM y vías secundarias.

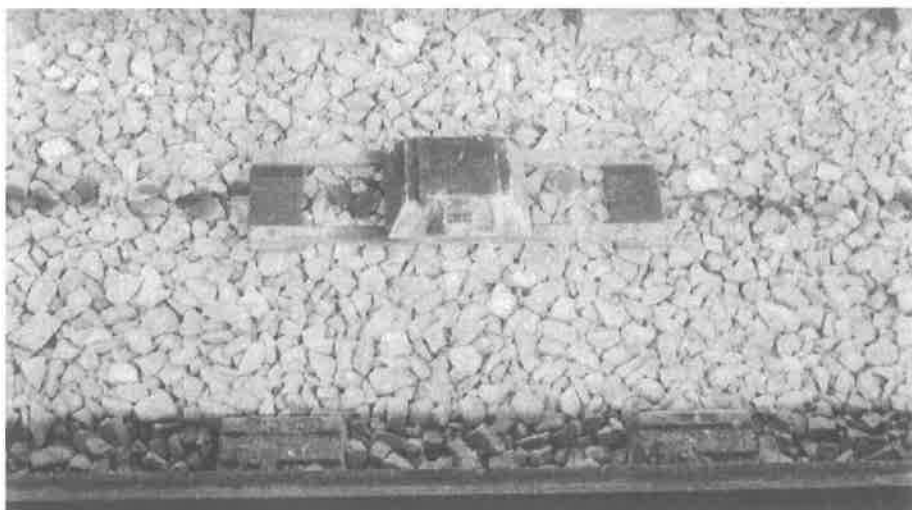
Son idénticas en su constitución a las balizas SACEM, se ubican al centro y a la mitad del CDV.

La información que procesan es captada por la antena vía retorno se orientan en el sentido de tránsito, de esa forma el sistema puede ser explotado en ambos sentidos se localizan 2 balizas en cada CDV, en vías secundarias (talleres, vía, Z, vía E, etc.)



C) BALIZAS DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE VELOCIDAD

Estas balizas se encuentran en vías secundarias idénticas a las balizas STOP, cuentan con una antena para poder emitir sus frecuencias, las cuales procesan información en base al voltaje recibido, dicha información es captada por la antena vía retorno y procesada por el calculador del mismo para establecer la velocidad a la que puede franquear la señal en base al trazo y perfil de las vías.

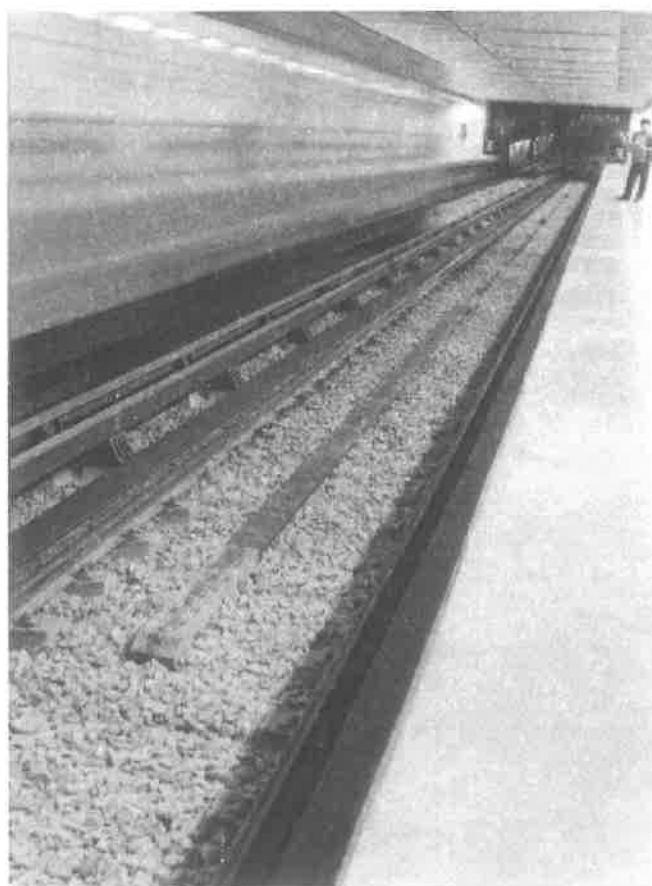


D) BALIZA DAM

Es un tapete instalado en el eje de la vía, su función esta dirigida a enlazar los mensajes de transmisión tren tierra, proporcionando la información de la falla y de la avería mediante un diagnóstico diferido del o los módulos averiados y del comportamiento en general del equipo fijo y embarcado.

El DAM emite continuamente las últimas fallas o averías que memoriza en un buffer rotatorio de 40 mensajes, estos mensajes se emiten hacia las balizas DAM, por la antena vía retorno, cada mensaje contiene:

- La fecha de la falla
- La localización
- El código de la falla
- Las características de la falla.



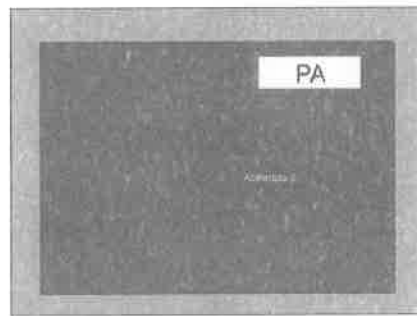
3. MODOS DE CONDUCCIÓN

En el sistema SACEM únicamente existen dos modos de conducción: El PA y el CMC, del CMC se derivan estados transitorios de seguridad; cuando el tren se encuentra desinicializado, cuando ha sido requerido por el botón VG, o entra a vías secundarias

Por otra parte existe la conducción CLT2, la cual se logra únicamente con el propio equipo del tren, sin considerar el SACEM.

NOTA:

EN LOS TRENES MP68 R96, EN LA PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA B EL MODO DE CONDUCCIÓN PA, NO ESTÁ DISPONIBLE HASTA LA SEGUNDA ETAPA.



a) *Pilotaje Automático*

Este modo de conducción es en el que normalmente debe ser conducido un tren de viajeros, durante todos los recorridos

Conmutadores

C	PA
T-1	en servicio
T-2	SAS

Condiciones:

- Esté presente el ATP y ATO
- Tren inicializado.
- Visucab con PA fijo
- Tren detenido.
- El no encendido de "no salida"
- El No encendido de PA prohibido

Una vez cumplido lo anterior

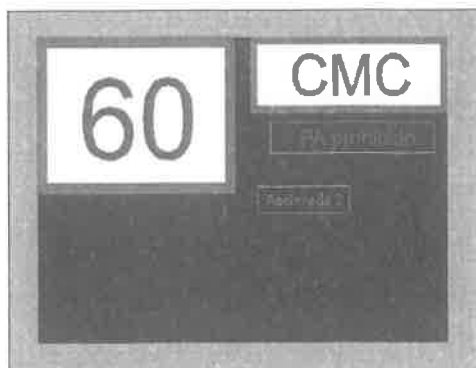
- Efectuar el procedimiento de partida (un sólo campanazo)
- Accionar el arillo de hombre muerto, se aceptan pérdidas menores a 2.5 seg.
- Mandar apertura de puertas con tren detenido en el PNP.

La toma del PA se generaliza a todas aquéllas zonas en que se presente el CMC SACEM.

- Vías principales
- Maniobras V y O en terminales
- Servicios Provisionales.

b) Conducción Manual Controlada CMC

Encendido en visucab verde fijo con velocidad objetivo.



Este modo de conducción es útil en los siguientes casos:

- Trenes desalojados o que no dan servicio en una o varias estaciones
- Personal autorizado en vías
- Tren con dos EMD'S aislados.
- Practicar la conducción
- Falla del PA

Condiciones:

- Visucab activo
- Cuenta con ATP
- Tren detenido
- El NO encendido de no salida.

Conmutadores

• Manipulador en F3 • C • T1 • T-2	CMC servicio SAS
---	--

Cumplido lo anterior

- Procedimiento de partida (un sólo campanazo)
- Accionar el arillo de hombre muerto se aceptan pérdidas menores a 2.5 seg.
- Traccionar y alcanzar una velocidad de 3/Km h antes de 5 seg.

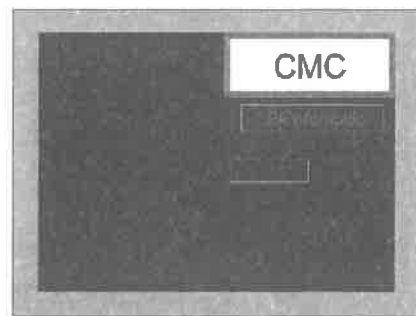
- Ajustar la velocidad a todo cambio restrictivo de velocidad se recomienda frenar con posición del manipulador F-3

Este modo de conducción se logra:

- Vías principales
- Maniobras V y O en terminales
- Servicios provisionales

CMC VERDE INTERMITENTE

Marcha controlada a la vista del Conductor a 35 KM/h en vías principales.



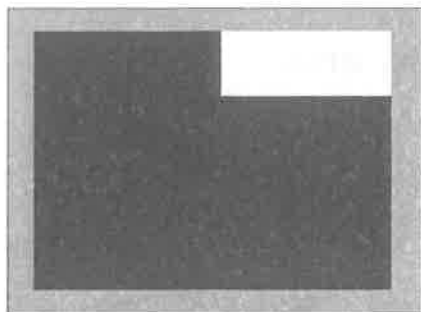
Este modo es un estado transitorio del CMC que se restringe a causa de:

- Tren deslocalizado
- A solicitud del Conductor por la opresión del Botón VG en los siguientes casos:
 - ✓ Franqueamiento autorizado de señales al alto y DBOS.
 - ✓ Inhibición de la señalización de bloqueo en visucab (triángulo rojo)...
 - ✓ Franquear puntos meta en LM
 - ✓ Inhibición de señalización de no salida con vía libre y sin DBO.

Cabe mencionar que cuando un tren circula en CMC 35 en una zona SACEM, no respeta "puntos meta", como señales a lo alto LM, DBO, agujas no dispuestas

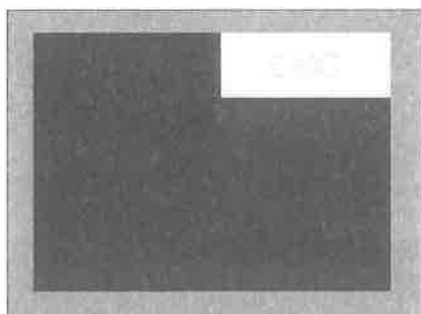
y se tiene que mandar la apertura de puertas con T-2 en SMS ya que no lee las informaciones de la transmisión continúa.

CMC 15 O 25 AMARILLO FIJO EN VÍAS SECUNDARIAS.



- Este estado se presenta cuando un tren entra de una zona SACEM a vías secundarias inicializado y únicamente se restringe la velocidad por las condiciones de circulación en vías secundarias

CMC AMARILLO INTERMITENTE



Controlada a la vista del Conductor a 15 KM/h.

- Esta forma se restringe del CMC al encontrarse el tren desinicializado: dado que en estas condiciones el tren no sabe su ubicación dentro de un punto de la geografía de la línea se limita a una velocidad máxima de 15KM/h.

MODO DE CONDUCCIÓN CLT2

Este modo de conducción está dispuesto en todos los puntos de la línea, ya que el Sistema SACEM no está activado incluso el visucab se apaga y se deja la responsabilidad total al Conductor.



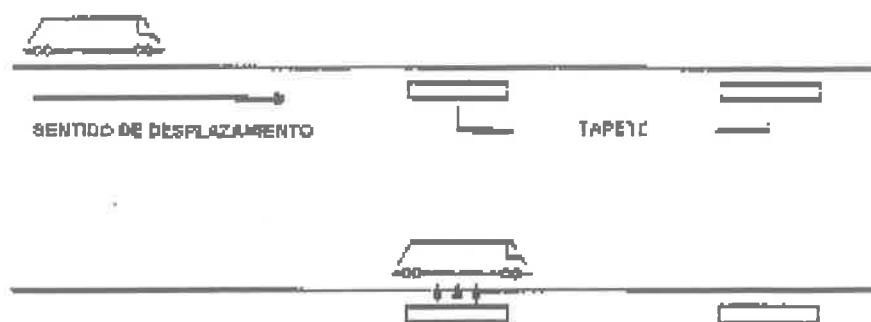
4. COMO INICIALIZAR UN TREN AL SISTEMA SACEM

Esto sucede cuando sale de garaje, talleres, vías secundarias o es apagado voluntariamente en línea.

- a) Manipulador en F-3
- b) C en CMC
- c) T-1 en servicio
- d) Visucab mostrará CMC amarillo intermitente y PA - FS.
- e) Procedimiento de partida
- f) Traccionar.
- g) Pasar el tren por las balizas de inicialización.
- h) Después de haber rebasado las balizas de inicialización (aproximadamente. 70 metros después), se apaga la leyenda PA-FS, nos indica que el tren esta inicializado pero continua en CMC 15.
- i) Al pasar por la baliza de relocalización y ante una señal en permisivo la información del tren se conmuta a los sensores de transmisión continua y el visucab presentará CMC verde fijo con velocidad objetivo entonces se dice que el tren esta inicializado y localizado.

INICIALIZACIÓN AL VUELO

LOCALIZACIÓN



INFORMACIÓN TRANSMITIDA:

NÚMERO DE CANAL DE TRANSMISIÓN EN LOS RIELES

RAMA DE SEGMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BALIZA



CALIBRACIÓN:

MEDICIÓN DEL DESPLAZAMIENTO



CALIBRACIÓN TERMINADA



MENSAJE: DESCRIPCIÓN DEL SEGMENTO

ABSCISA DE LA BALIZA $\times$ DESPLAZAMIENTO DE LA BALIZA = POSICIÓN ABSOLUTA DEL TREN

5. CONDUCCIÓN

En CMC, el Conductor tiene que seguir las indicaciones de velocidad evitando las sobrevelocidades, cuando una reducción de velocidad es indicada se debe frenar en F3, se acepta una reacción normal del Conductor (2 segundos).



Si no respeta la velocidad se pueden presentar dos situaciones FU reversible en este caso se presenta el triángulo rojo, si se coloca el manipulador en F-3 se puede seguir respetando las indicaciones del visualizador sin parar el tren.



FU irreversible en este caso el FU, para el tren y permanece el triángulo rojo encendido, hasta que el Conductor toma la decisión de avanzar, para eso se tiene que oprimir el botón de vigilancia (VG) al menos un segundo, el triángulo rojo desaparece y se puede salir en CMC, por lo general intermitente en verde o amarillo.

5.1 PROCEDIMIENTO PARA FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE SEÑALES EN ALTO O DBO.

a) En zonas SACEM

1. Colocar conmutador C en CMC.
2. En visucab aparece CMC, cero y "no salida".
3. Oprimir el botón de vigilancia
4. Aparece en visucab CMC, verde intermitente, apaga no salida.
5. Procedimiento de partida.
6. Franquear señal con reglas de marcha de seguridad.



b) En vías secundarias

1. Colocar conmutador C en CMC.
2. En visucab aparece CMC, amarillo intermitente y no salida
3. Procedimiento de partida.
4. Levantar arillo de hombre muerto y traccionar.
5. El tren al intentar rebasar la señal se bloquea.
6. Aparece triángulo rojo, franquear vías secundarias y un alerta acústica.
7. Oprimir botón VG.
8. Desaparece triángulo rojo, franquear VS y Tren desbloquea.
9. Procedimiento de partida.
10. Levantar arillo de hombre muerto y traccionar.

NOTA:

EL SISTEMA NO ACEPTA QUE EL TREN QUEDE MUY CERCA DE LAS SEÑALES, SE TIENE UNA ZONA PROHIBIDA QUE ES UN METRO ANTES Y 20 METROS DESPUÉS DE LA SEÑAL, SI ESO SUCEDE SE SANCIONA CON CMC VERDE INTERMITENTE 35 KM/H. EN ESTE CASO EL CMC CON VELOCIDAD OBJETIVO SE LOGRA ANTE LA SIGUIENTE SEÑAL EN PERMISIVO.

OBSERVACIÓN: EL BLOQUEO QUE SUFRE EL TREN ES DEBIDO A QUE INTENTA REBASAR LA BALIZA STOP, UBICADA EN VÍAS SECUNDARIAS. LA AVR CAPTA LA SEÑAL DE ALTO MANDADA POR LA BALIZA STOP. EN VÍAS PRINCIPALES O ZONA SACEM NO SUCEDE POR QUE NO EXISTE ESTE TIPO DE BALIZAS.

-
- Cuando el visucab tiene triángulo rojo para cancelar el triángulo se debe oprimir el botón de vigilancia (VG). Al cancelar el triángulo se suprime el frenado quedando desbloqueado el tren.
 - Destrucción por escape de un itinerario (cambio de vía). Cuando en zonas de maniobra se estén realizando cambios de vías, en cualquier momento, el Regulador puede dar la indicación a los conductores, de normalizar la marcha y continuar por la vía de origen se ordenará al Conductor destruir el itinerario por escape.
1. En CMC detenerse aproximadamente 5 metros antes del LM.
 2. Oprimir el botón de vigilancia
 3. Verificar que el visucab cambie a CMC 35KM/h (verde intermitente).
 4. Procedimiento de partida y avanzar a 35 KM/h, hasta la próxima señal en permisivo, se obtendrá CMC con velocidad objetivo al vuelo.

De no seguir este procedimiento, el tren se deslocaliza y únicamente podrá avanzar en CMC, 15 KM/h o en CLT2.

5.2 CAMBIOS DE CABINA

Antes de cualquier movimiento del conmutador C el tren debe estar totalmente detenido al 100% y con el manipulador en una posición de frenado.

- El tren debe estar en zona de retorno, si no se encuentra en esta zona el tren se deslocaliza automáticamente a la toma de mandos de la otra cabina de conducción.
- a) *Procedimiento en el paso de mandos*
- Detener el tren totalmente
 - Manipulador en F-3.
 - Colocar el conmutador C y T-1, en FS y neutro respectivamente haciéndolo uno a la vez nunca al mismo tiempo para no provocar desinicialización del tren.

b) Toma de mandos en la nueva cabina

- No tomar mandos cuando se tengan en cabina trasera ya que si por equivocación se toman al neutralizarse en cabina trasera el tren se deslocaliza automáticamente.
- Colocar manipulador en F-3.
- Colocar conmutador C en PA o CMC y posteriormente la T-1 en posición correcta de acuerdo al andén una a la vez.

c) Si se toma PA

- El sistema automáticamente aplica un FU y en visucab aparece un triángulo rojo, no salida y PA intermitente.
- El reconocimiento del retorno dura un promedio de 5 a 10 segundos y después se normaliza por lo que el sistema retira FU, apaga el triángulo rojo y "no salida", finalmente fija el PA.

d) Si se toma CMC

A la toma de los mandos el visucab muestra CMC velocidad objetivo si la señal se encuentra en permisiva o CMC y triángulo rojo si la señal se encuentra a el alto total al cambio del aspecto de la señal se normaliza el visucab.

NOTA:

MIENTRAS INTERMITA LA INDICACIÓN DEL VISUCAB NO MOVER CONMUTADOR C DE LO CONTRARIO EL TREN SE DESINIALIZARÁ.

6. AVERIAS

a) *Visucab apagado*

Para activarlo:

1. Se debe colocar el conmutador C en CMC.
2. Manipulador F-3.
3. Procedimiento de partido (un solo campanazo).
4. Esperar 10 segundos
5. transcurridos este tiempo aparecerá CMC amarillo intermitente, se podría inicializar el tren.

Si lo anterior no tiene efecto colocar conmutador C momentáneamente al neutro o apagar el tren.

Si el problema es de Hardware, el visucab no encenderá, degradar a CLT-2, previa autorización de PCC.

b) *Falla por error de recepción.*

Cuando presente esta indicación, el visucab el sistema ha caído en una pasibación y necesita un receteo en su sistema. Para esto se debe colocar el conmutador C en CMC, manipulador F-3, efectuar un procedimiento de partida esperar de 15 a 30 segundos para que aparezca CMC amarillo intermitente, si no se logra infomar al PCC y avanzar en CLT2

7. SEÑALIZACIONES DEL VISUCAB

TC FS

TCFS: Transmisión continua fuera de servicio se presenta cuando falla la transmisión continua de la vía en este caso se tendrá CMC verde intermitente (35KM/h).

PA FS

PAFS: PA fuera de servicio, esta indicación se presenta cuando hay una falla en el PA. (probable sin ATO), se tiene que intentar CMC.

VR FS

VRFS: Vía retorno fuera de servicio, esta se presenta cuando no capte ni mande información la antena vía retorno, también cuando la rueda óptica logre su calibración en este caso es probable que el tren no se inicialise. Unicamente tendrá CMC amarillo intermitente o CLT.

Baliza FS

BALIZA FS.: Baliza fuera de servicio esta se presenta cuando falla una baliza de vías secundarias.

TP FS

TPFS: Transmisión puntual fuera de servicio se presenta cuando fallen las balizas en vías principales (se tiene una tolerancia para lectura de balizas).

DNB

DNB: Detector de neumático bajo, enciende cuando el equipo fijo DNB, detecta un neumático bajo de presión en el tren.

Franq VS

FRANQ. VS: Franqueamiento de señal en vías secundarias esta aparece al franqueo una señal al alto en vías secundarias.

No Salida

No salida: Se prohíbe salida en PA o CMC aparece ante DBO, señales al alto, puertas abiertas, carro bloqueado, receteo del SACEM o después de un retorno. (se puede suprimir con VG).

PA prohibido

PA Prohibido: Se presenta cuando el PA esta fuera de servicio desde PCC, prohíbe la marcha en PA en la interestación donde se encuentre la señalización de personal en vías. El programa de maniobra prohíbe la marcha en PA sobre el itinerario mandado. También se presenta en el visucab el tipo de marcha aplicada en cada interestación, estas son:

Acelerada 2

Acelerada 1

Normal

Lenta

Lluvia (también establece con KNR en cabina)

Restringida (a la tracción T-3).

NOTA:

AL REALIZARSE UN TRASPASO DE BATERÍA, SI SE OPERA EL KTB DEL PR, SE RECOMIENDA; ANTES DE DESCENDER DE LA CABINA, COLOCAR EL CONMUTADOR "C" EN FUERA DE SERVICIO, DE LO CONTRARIO EL VISUCAB SE APAGA Y EL TREN SE DESINICIALIZA.



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: SACEM Línea B Transportes

Clave: 5-17-08

N.P:30

